Propuesta Técnica: Rastreo y Medición de Horas de Motor con Infraestructura Propia

Departamento de Maquinaria | Sistema de control de maquinaria (desarrollo a medida)

Fecha: 14 de octubre de 2026

1. Resumen ejecutivo

Objetivo: medir de forma automática y confiable las horas de motor, la ubicación por lote y, opcionalmente, el nivel de combustible de una flota de más de 80 tractores, **sin contratar plataformas de rastreo comerciales**.

Enfoque: comprar únicamente hardware (rastreadores y sensores) a distribuidores autorizados, recibir los datos en un servidor propio con software de código abierto (Traccar) e integrarlos al sistema de maquinaria desarrollado internamente.

Concepto	Esquema propuesto
Rastreador	Queclink serie GV600 (versión sellada) o equivalente Teltonika
Sensor de combustible	Sonda capacitiva en tanque (opcional, tractores de mayor consumo)
Servidor receptor	Traccar (código abierto), en servidor propio en sitio o virtual
Integración	API REST de Traccar hacia el sistema de maquinaria
Servicios externos inevitables	Solo la conectividad de datos (chip M2M por tractor)

Beneficio principal: sin mensualidad de plataforma, los datos son propiedad de la empresa, se integran sin restricciones y se puede cambiar de marca de equipo sin rehacer el sistema.

> **Nota sobre "sin servicios externos":** el rastreador necesita transmitir sus datos. La única dependencia externa que no se puede eliminar con equipos celulares como el GV600 es el chip de datos M2M. El servidor sí puede ser 100% propio (instalado en las oficinas de la empresa). La sección 9 describe una alternativa futura sin red celular.

2. Arquitectura de la solución

Capa	Componente	Responsable
1. Campo	Rastreador GV600 + sensor de combustible en cada tractor	Hardware propio
2. Transmisión	Chip de datos M2M (red celular)	Operadora de telefonía
3. Recepción	Servidor Traccar: decodifica el protocolo, guarda posiciones, calcula horas de motor y geocercas	Infraestructura propia
4. Integración	API REST y envío de eventos de Traccar	Equipo de desarrollo
5. Negocio	Sistema de maquinaria: partes diarios, diésel, L/h, costo por lote, preventivos	Equipo de desarrollo

Flujo de datos: Tractor > (red celular) > Servidor Traccar > (API) > Sistema de maquinaria > Tablero de KPIs.

---

3. Hardware

3.1 Rastreador

Característica	Requisito	Comentario
Modelo base	Queclink GV600 (versión sellada, resistente a agua)	Alternativa equivalente: Teltonika FMC650 / FMB640
Horas de motor	Por señal de encendido + voltaje del alternador	Funciona en toda la flota, incluidos tractores sin electrónica
Lectura CAN J1939	Opcional, mediante accesorio lector	Solo tractores modernos; no indispensable
GPS	Sí	Para geocercas por lote
Memoria interna	Sí	Guarda datos sin cobertura y los reenvía
Entradas analógicas / seriales	Sí	Para sensor de combustible
Protección	IP67 o superior recomendado	Polvo, lluvia, lavado
Estado de compra	**Desbloqueado, firmware de fábrica, sin contraseña de revendedor**	Requisito crítico para no depender de una plataforma

3.2 Sensor de nivel de combustible (opcional)

Característica	Detalle
Tipo	Sonda capacitiva de tanque, cortada a la profundidad del tanque
Conexión	Entrada analógica o serial del rastreador
Calibración	Tabla de tarado litros vs. lectura (ver sección 5.4)
Uso	Detectar extracciones con motor apagado y verificar cargas de la pipa
Prioridad	Tractores de mayor potencia y consumo

3.3 Requisitos al distribuidor

- Distribuidor **autorizado** del fabricante, con equipos **homologados** para su uso en México.
- Equipos **sin bloqueo** ni contraseña de configuración del revendedor.
- Entrega de la **documentación del protocolo** de comunicación y de la herramienta de configuración.
- Garantía y política de reemplazo por escrito.
- Precio diferenciado para prueba (3 equipos), piloto (15) y flota (85).

---

4. Servidor receptor (Traccar)

4.1 Qué es y por qué

Traccar es un servidor de rastreo de **código abierto** que decodifica los protocolos de Queclink, Teltonika y cientos de equipos más. Evita programar el decodificador desde cero y ofrece:

- Recepción y almacenamiento de posiciones y eventos.
- Detección de encendido y cálculo de **horas de motor**.
- **Geocercas** (contorno digital de cada lote).
- **API REST** y **reenvío de eventos** hacia el sistema propio.
- Panel web básico para supervisión.

4.2 Opciones de alojamiento

Opción	Descripción	Consideraciones
En sitio (recomendado para independencia total)	Servidor físico o mini-servidor en oficinas	Requiere internet con IP fija o enlace accesible desde la red celular, no-break (UPS) y respaldos
Servidor virtual	Máquina virtual en un proveedor de nube	Más simple de mantener; implica un servicio externo de alojamiento

4.3 Dimensionamiento orientativo

Parámetro	Valor estimado
Equipos	85
Reportes por equipo	1 por minuto en movimiento, 1 cada 30 min detenido
Posiciones por día	Hasta ~120,000
Servidor	2 a 4 núcleos, 4 a 8 GB RAM, disco SSD
Base de datos	PostgreSQL o MySQL
Crecimiento de almacenamiento	Del orden de pocos GB por mes; definir política de retención

---

5. Configuración paso a paso

5.1 Servidor

Paso	Acción
1	Instalar sistema operativo Linux (por ejemplo, Ubuntu Server) y la base de datos
2	Instalar Traccar y conectarlo a la base de datos
3	Abrir en el firewall **solo** el puerto del protocolo del equipo (Traccar asigna un puerto por protocolo; verificar en su documentación el correspondiente a Queclink o Teltonika)
4	Configurar el **reenvío de eventos** (encendido, apagado, entrada/salida de geocerca) hacia el sistema de maquinaria
5	Habilitar HTTPS para el panel y la API
6	Programar respaldos automáticos diarios de la base de datos

Paso	Acción
7	Crear usuarios con permisos mínimos (administrador, consulta, cuenta de API)

5.2 Rastreador

Se configura con la herramienta del fabricante por cable USB (primera vez) y después de forma remota por comandos SMS o por el propio servidor.

Parámetro	Valor a programar	Propósito
Servidor	IP o dominio y puerto del servidor Traccar	Enviar datos a infraestructura propia
Protocolo de transporte	TCP	Confirmación de entrega
APN	El del chip M2M contratado	Conexión de datos
Intervalo en movimiento	60 segundos	Precisión de ubicación y horas
Intervalo detenido	30 minutos	Ahorro de datos y batería
Detección de motor en marcha	Encendido **y** voltaje mayor a ~13.2 V (alternador cargando)	Evitar contar horas con la llave abierta y el motor apagado
Entrada del sensor de combustible	Entrada analógica o serial asignada	Lectura de nivel
Contraseña de configuración	**Cambiar la de fábrica** por una propia	Evitar reconfiguraciones no autorizadas
Identificador	IMEI del equipo	Alta del equipo en Traccar

Recomendación: crear un **archivo de configuración maestro** probado en los equipos de prueba y cargarlo idéntico en todos, para que los 85 equipos queden iguales.

5.3 Alta en Traccar y en el sistema

Paso	Acción
1	Registrar cada equipo en Traccar con su IMEI y nombre igual al código interno del tractor (ej. TRC-0012)
2	Capturar el **horómetro físico** del tractor como valor inicial de horas
3	Dibujar las **geocercas** de cada rancho, lote y sección
4	Vincular en el sistema de maquinaria: IMEI > código de tractor

5.4 Calibración del sensor de combustible

1. Vaciar el tanque (o llevarlo a reserva conocida).
2. Cargar en tramos fijos (por ejemplo, 20 L) y registrar la lectura del sensor en cada tramo.
3. Construir la **tabla de tarado** litros vs. lectura y cargarla como atributo calculado en Traccar o en el sistema.
4. Validar con una carga completa de la pipa: la diferencia debe ser menor al 3%.

5.5 Conectividad

- Contratar chips **M2M/IoT** (bajo consumo de datos: del orden de decenas de MB por equipo al mes).
- **Verificar la cobertura en los lotes más alejados** antes de comprar el piloto; es la falla más común en campo.
- Bloquear servicios de voz y datos no necesarios en los chips.

5.6 Instalación física

Punto	Recomendación
Alimentación	Directa a batería con fusible
Señal de encendido	Al cable de encendido (switch)
Ubicación	Interior de cabina o compartimento protegido, fijado contra vibración
Antenas	Con vista al cielo (GPS) y lejos de partes metálicas grandes
Sellado	Conectores protegidos de agua y polvo
Registro	Foto de la instalación y del horómetro al momento de instalar

---

6. Integración con el sistema de maquinaria

Dato de Traccar	Uso en el sistema
Horas de motor por tractor y día	Costo-hora, disponibilidad, utilización, alertas de preventivo
Tiempo dentro de cada geocerca	Asignación automática de horas por lote y sección
Eventos de encendido / apagado	Validación de partes diarios (tractor sin parte pero encendido = alerta)
Nivel de combustible	Detección de extracción con motor apagado; conciliación con vales de pipa

Cálculo de rendimiento: L/h semanal = litros despachados por almacén o pipa en la semana / horas de motor del rastreador en la semana.

El operador solo captura: labor, implemento y avance (ha, camas, viajes). Ya no lee horómetro.

---

7. Estimación de costos (referencial, a validar con cotizaciones)

Concepto	Rango por tractor
Rastreador GV600 o equivalente	$3,000 - $7,000 MXN
Instalación	$800 - $2,000 MXN
Sensor de combustible instalado y calibrado (opcional)	$3,000 - $8,000 MXN
Chip de datos M2M	$100 - $250 MXN/mes

Infraestructura propia	Estimado
Servidor en sitio + no-break	$25,000 - $60,000 MXN (única vez)
Software Traccar	Sin costo de licencia (código abierto)

Escenario	Inversión inicial	Mensual
Prueba de laboratorio (3 equipos)	$12,000 - $27,000 + servidor	$300 - $750
Piloto (15 tractores, sin sensor)	$57,000 - $135,000	$1,500 - $3,750
Flota completa (85 tractores, sin sensor)	$325,000 - $765,000	$8,500 - $21,000
Sensor de combustible en 30 tractores	+ $90,000 - $240,000	—

Los montos son rangos de referencia y deben confirmarse con cotizaciones formales de distribuidores.

8. Plan de implementación

Fase	Duración estimada	Actividades	Criterio para avanzar
1. Laboratorio	2 semanas	3 equipos en tractores del taller; montar Traccar; probar configuración maestra	Equipos reportan; horas coinciden con horómetro
2. Cobertura	1 semana	Recorrer lotes alejados con un equipo y verificar señal	Cobertura aceptable o plan para zonas sin señal
3. Piloto	4 a 6 semanas	15 tractores en un rancho; integración con partes y diésel	Diferencia de horas < 3%; datos completos > 95%
4. Escalamiento	Por etapas	Resto de la flota, priorizando tractores de mayor consumo	Resultados del piloto aprobados

9. Riesgos y mitigación

Riesgo	Mitigación
Equipos bloqueados por el revendedor	Exigir por escrito equipo desbloqueado; probar con 3 unidades antes de comprar más
Zonas sin cobertura celular	Memoria interna del equipo; prueba de cobertura previa. Alternativa futura: red privada LoRaWAN con antenas propias en ranchos (requiere equipos compatibles con LoRaWAN, distintos al GV600)
Caída del servidor propio	No-break, respaldos diarios, monitoreo; los equipos guardan datos y reenvían al restablecerse
Horas mal contadas (llave abierta, motor apagado)	Detección por voltaje del alternador; comparación semanal contra horómetro en el piloto
Manipulación o desconexión del equipo	Alerta por pérdida de energía; sello en la instalación; revisión en ronda del supervisor
Dependencia de pocas personas para el soporte	Documentar configuración, procedimientos de alta y solución de fallas
Seguridad de la información	Contraseñas propias en equipos, firewall, HTTPS, usuarios con permisos mínimos

10. Responsabilidades internas

Área	Responsabilidad
Departamento de Maquinaria	Coordinar instalación, validar horómetros, definir lotes y geocercas
Equipo de desarrollo / TI	Servidor, Traccar, configuración maestra, integración, seguridad y respaldos
Taller	Instalación física o supervisión del instalador; revisión de equipos dañados
Supervisores de campo	Rondas de verificación y reporte de equipos sin señal

11. Checklist de compra

- ☐ Cotización de al menos dos distribuidores autorizados
- ☐ Confirmación por escrito de equipo desbloqueado y sin contraseña de revendedor
- ☐ Documentación del protocolo y herramienta de configuración
- ☐ Versión sellada (IP67) del rastreador
- ☐ Homologación para uso en México
- ☐ Garantía y política de reemplazo
- ☐ Planes M2M cotizados y cobertura verificada en lotes
- ☐ Servidor definido (en sitio o virtual) con respaldos